

PoC 데이터베이스 정의서

Oct 1, 2026 · @박주연

목차

1. 개요
2. 테이블 요약
3. tenant 명세
4. event 명세
5. coupon 명세
6. issuance_history 명세
7. 초기 데이터(Seed)
8. DDL
9. 명세서 대비 제외·변경 사항과 확인 필요 항목

1. 개요

ERD 4단계 명세서에서 PoC에 필요한 4개 테이블, 31개 컬럼만 골라 단일 MySQL DB로 정의했습니다.

항목	내용
기준 문서	ERD 4단계 MySQL 물리 ERD 명세 (2026-09-29, 박주연)
범위	tenant, event, coupon, issuance_history 4개 테이블
DB 구성	단일 MySQL DB. 운영의 AWS RDS·온프레미스 분리를 하나로 합침
DBMS / 엔진	MySQL 8.0, InnoDB (명세서 제안값. CHECK 제약은 8.0.16부터 적용)
문자셋	utf8mb4 / utf8mb4_0900_ai_ci
저장 타임존	KST (Asia/Seoul)
tenant_id	BINARY(16). 변환은 UUID_TO_BIN() / BIN_TO_UUID()를 swap 플래그 없이 사용
enum 컬럼	VARCHAR(20) + CHECK

항목	내용
FK 정책	같은 DB의 event 참조만 FK(ON DELETE / ON UPDATE RESTRICT). tenant_id 참조는 운영과 동일하게 FK 없이 인덱스만

2. 테이블 요약

4개 테이블에 컬럼 31개를 두고, 시드 데이터는 12행(tenant 1, event 1, coupon 10, issuance_history 0)입니다.

테이블	PoC 컬럼 수	원본 컬럼 수	시드 행 수	원본 명세 위치
tenant	3	11	1	온프레 tenant
event	14	16	1	AWS event 10개 + event_page 2개 (live_path, banner_image_path) + event_auth_key 1개(public_key) + event_resource 1개(subdomain)
coupon	6	6	10	AWS coupon
issuance_history	8	8	0	AWS issuance_history

3. tenant 명세

tenant는 원본 11개 컬럼 중 PK, 이름, 계정상태 3개만 남겼고, 인덱스는 PK뿐입니다.

컬럼	한글명	물리 타입	NULL	기본값	키 / 제약	비고
tenant_id	테넌트 ID	BINARY(16)	NOT NULL	-	PK	앱에서 UUID 생성
name	테넌트 명	VARCHAR(100)	NOT NULL	-		
account_status	계정상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	'INACTIVE'	CHECK IN ('ACTIVE','INACTIVE')	이벤트 생성 시 ACTIVE로 전환

4. event 명세

event는 원본 event 의 10개 컬럼에 다른 테이블에서 가져온 4개 컬럼(11~14번)을 합친 14개입니다.

#	컬럼	한글명	물리 타입	NULL	기본값	키 / 제약	원본	비고
1	event_id	이벤트ID	INT UNSIGNED	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	PK	event	
2	name	이벤트명	VARCHAR(100)	NOT NULL	-		event	
3	type	이벤트유형	VARCHAR(20)	NOT NULL	-	CHECK IN ('COUPON','TIMESALE','LIVE_COMMERCE')	event	1차는 COUPON만
4	start_at	시작일시	DATETIME	NOT NULL	-		event	
5	end_at	종료일시	DATETIME	NOT NULL	-		event	
6	hosting_start_at	호스팅시작일시	DATETIME	NOT NULL	-		event	
7	hosting_end_at	호스팅종료일시	DATETIME	NOT NULL	-		event	
8	endpoint_url	엔드포인트URL	VARCHAR(2048)	NOT NULL	-		event	
9	event_status	이벤트상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	'SCHEDULED'	CHECK IN ('SCHEDULED','DEPLOYING','EXPIRED')	event	초기값은 명세서 제안
10	hosting_status	호스팅상태	VARCHAR(20)	NOT NULL	'PENDING'	CHECK IN ('PENDING','HOSTING','ENDED')	event	초기값은 명세서 제안
11	live_path	라이브경로 (정적 페이지 S3 URL)	VARCHAR(1024)	NULL	NULL		event_page	게시 전엔 NULL. 매핑 확인 필요(9장)
12	banner_image_path	배너이미지경로 (배너 이미지 URL)	VARCHAR(1024)	NOT NULL	-		event_page	실제 파일은 S3
13	public_key	공개키 (이벤트 인증키)	VARCHAR(2048)	NOT NULL	-		event_auth_key	RS256 공개키만 저장. 개인키는 저장 안함
14	subdomain	서브도메인	VARCHAR(253)	NULL	NULL	UK uk_event_subdomain	event_resource	NULL은 중복 허용

제약과 인덱스는 아래 4개입니다.

이름	종류	대상	비고
PRIMARY	PK	event_id	
uk_event_subdomain	UNIQUE	subdomain	원본 이름은 uk_event_resource_subdomain (event_resource)
chk_event_period	CHECK	end_at > start_at	원본 그대로
chk_event_hosting_period	CHECK	hosting_end_at > hosting_start_at	원본 그대로

5. coupon 명세

coupon은 원본 6개 컬럼을 전부 유지하고, event를 참조하는 FK 1개와 인덱스 2개를 둡니다.

컬럼	한글명	물리 타입	NULL	기본값	키 / 제약	비고
coupon_id	쿠폰 ID	INT UNSIGNED	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	PK	
event_id	이벤트 ID	INT UNSIGNED	NOT NULL	-	FK fk_coupon_event → event.event_id	ON DELETE / UPDATE RESTRICT
tenant_id	테넌트 ID	BINARY(16)	NOT NULL	-	참조: tenant.tenant_id (FK 없음)	비정규화
name	쿠폰명	VARCHAR(100)	NOT NULL	-		
description	설명	VARCHAR(500)	NOT NULL	-		화면 노출 문구
stock_count	재고수량	INT UNSIGNED	NOT NULL	-		신청 시점 기준 재고. 실시간 차감은 Redis

인덱스	컬럼	용도
idx_coupon_event	event_id	FK 겸용. 이벤트별 쿠폰 목록
idx_coupon_tenant_event	tenant_id, event_id	테넌트 격리 조회

이벤트당 쿠폰 최대 10종 제한은 DB 제약이 아니라 앱에서 검증합니다. 시드 10행이 그 상한과 같습니다.

6. issuance_history 명세

issuance_history는 원본 8개 컬럼을 전부 유지하고, 데이터 없이 빈 테이블로 만듭니다.

컬럼	한글명	물리 타입	NULL	기본값	키 / 제약	비고
issuance_id	발급이력 ID	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	AUTO_INCREMENT	PK	
tenant_id	테넌트 ID	BINARY(16)	NOT NULL	-	참조: tenant.tenant_id (FK 없음)	비정규화
event_id	이벤트 ID	INT UNSIGNED	NOT NULL	-	FK fk_issuance_event → event.event_id	한패스 FK. ON DELETE / UPDATE RESTRICT
user_id	사용자 ID	VARCHAR(128)	NOT NULL	-		테넌트가 부여한 외부 식별자. 최대 길이 128은 명세서 가정
ticket_number	티켓번호	INT UNSIGNED	NULL	NULL		

컬럼	한글명	물리 타입	NULL	기본값	키 / 제약	비고
queue_entered_at	대기열진입일시	DATETIME(3)	NOT NULL	-		세션 생성 시각과 동일
served_at	서빙일시	DATETIME(3)	NULL	NULL		발급 페이지 도달 시각
result	발급결과	VARCHAR(20)	NOT NULL	'IN_PROGRESS'	CHECK IN ('IN_PROGRESS','SUCCESS','FAILED_SOLDOUT','ABANDONED')	

인덱스	컬럼	용도
idx_issuance_event_user	event_id, user_id	사용자별 조회. FK 검증
idx_issuance_tenant_event_entered	tenant_id, event_id, queue_entered_at	발급 결과 조회 API 페이징
idx_issuance_event_result	event_id, result	이벤트별 성공·실패 집계

INSERT가 물리는 테이블이라 PK 외 인덱스 3개가 쓰기 비용이 됩니다. 부하 테스트 후 `idx_issuance_event_result` 부터 줄일지 판단하라는 것이 명세서의 권고입니다.

7. 초기 데이터(Seed)

테넌트 1행, 이벤트 1행, 쿠폰 10행을 넣고 발급이력은 비워 둡니다.

tenant (1행)

tenant_id	name	account_status
UUID_TO_BIN('7f3e8c9b-2d1a-4e6f-8b0c-2d4e6f8a0b1c')	(주) PoC 테스트사	ACTIVE

event (1행)

컬럼	값	비고
event_id	1	
name	PoC 쿠폰 발급 이벤트	
type	COUPON	

컬럼	값	비고
start_at	2026-09-29 10:00:00	입력값 46294.41667(엑셀 일련값)을 변환
end_at	2026-10-29 10:00:00	입력값 46324.41667을 변환. 시작 + 30일
hosting_start_at	2026-09-26 10:00:00	start_at - 3일
hosting_end_at	2026-10-30 10:00:00	end_at + 1일
endpoint_url	"	빈 값. NOT NULL이라 빈 문자열
event_status	DEPLOYING	
hosting_status	HOSTING	
live_path	NULL	빈 값. NULL 허용 컬럼
banner_image_path	"	빈 값. NOT NULL이라 빈 문자열
public_key	"	빈 값. NOT NULL이라 빈 문자열
subdomain	NULL	빈 값. UNIQUE 컬럼이라 NULL 사용

coupon (10행)

coupon_id는 1~10이고, 쿠폰명만 번호가 다릅니다.

coupon_id	name
1	PoC 쿠폰 1
2	PoC 쿠폰 2
3	PoC 쿠폰 3
4	PoC 쿠폰 4
5	PoC 쿠폰 5
6	PoC 쿠폰 6
7	PoC 쿠폰 7
8	PoC 쿠폰 8
9	PoC 쿠폰 9
10	PoC 쿠폰 10

10행 모두 event_id는 1, tenant_id는 위 테넌트 UUID, description은 'PoC 쿠폰입니다.', stock_count는 10입니다.

issuance_history (0행)

빈 테이블입니다.

8. DDL

아래 SQL을 위에서 아래로 실행하면 4개 테이블과 시드 12행이 만들어집니다. DB명 `tetra_poc` 는 가칭입니다.

테이블 생성

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS tetra_poc
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
USE tetra_poc;

CREATE TABLE tenant (
  tenant_id      BINARY(16)  NOT NULL,
  name           VARCHAR(100) NOT NULL,
  account_status VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'INACTIVE',
  PRIMARY KEY (tenant_id),
  CHECK (account_status IN ('ACTIVE','INACTIVE'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE event (
  event_id      INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name          VARCHAR(100)  NOT NULL,
  type          VARCHAR(20)   NOT NULL,
  start_at      DATETIME      NOT NULL,
  end_at        DATETIME      NOT NULL,
  hosting_start_at DATETIME    NOT NULL,
  hosting_end_at  DATETIME      NOT NULL,
  endpoint_url   VARCHAR(2048) NOT NULL,
  event_status   VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'SCHEDULED',
  hosting_status  VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
  live_path      VARCHAR(1024) NULL DEFAULT NULL,
  banner_image_path VARCHAR(1024) NOT NULL,
  public_key     VARCHAR(2048) NOT NULL,
  subdomain      VARCHAR(253)  NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (event_id),
  UNIQUE KEY uk_event_subdomain (subdomain),
  CONSTRAINT chk_event_period CHECK (end_at > start_at),
```

```

CONSTRAINT chk_event_hosting_period CHECK (hosting_end_at >
hosting_start_at),
CHECK (type IN ('COUPON','TIMESALE','LIVE_COMMERCE')),
CHECK (event_status IN ('SCHEDULED','DEPLOYING','EXPIRED')),
CHECK (hosting_status IN ('PENDING','HOSTING','ENDED'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE coupon (
coupon_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
event_id INT UNSIGNED NOT NULL,
tenant_id BINARY(16) NOT NULL,
name VARCHAR(100) NOT NULL,
description VARCHAR(500) NOT NULL,
stock_count INT UNSIGNED NOT NULL,
PRIMARY KEY (coupon_id),
KEY idx_coupon_event (event_id),
KEY idx_coupon_tenant_event (tenant_id, event_id),
CONSTRAINT fk_coupon_event FOREIGN KEY (event_id) REFERENCES event
(event_id)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

CREATE TABLE issuance_history (
issuance_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
tenant_id BINARY(16) NOT NULL,
event_id INT UNSIGNED NOT NULL,
user_id VARCHAR(128) NOT NULL,
ticket_number INT UNSIGNED NULL DEFAULT NULL,
queue_entered_at DATETIME(3) NOT NULL,
served_at DATETIME(3) NULL DEFAULT NULL,
result VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'IN_PROGRESS',
PRIMARY KEY (issuance_id),
KEY idx_issuance_event_user (event_id, user_id),
KEY idx_issuance_tenant_event_entered (tenant_id, event_id,
queue_entered_at),
KEY idx_issuance_event_result (event_id, result),
CONSTRAINT fk_issuance_event FOREIGN KEY (event_id) REFERENCES event
(event_id)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
CHECK (result IN ('IN_PROGRESS','SUCCESS','FAILED_SOLDOUT','ABANDONED'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

```

Seed INSERT

```
SET @tenant_id = UUID_TO_BIN('7f3e8c9b-2d1a-4e6f-8b0c-2d4e6f8a0b1c');

INSERT INTO tenant (tenant_id, name, account_status)
VALUES (@tenant_id, '(주) PoC 테스트사', 'ACTIVE');

INSERT INTO event (event_id, name, type, start_at, end_at, hosting_start_at,
hosting_end_at,
                    endpoint_url, event_status, hosting_status, live_path,
                    banner_image_path, public_key, subdomain)
VALUES (1, 'PoC 쿠폰 발급 이벤트', 'COUPON',
        '2026-09-29 10:00:00', '2026-10-29 10:00:00',
        '2026-09-26 10:00:00', '2026-10-30 10:00:00',
        '', 'DEPLOYING', 'HOSTING', NULL, '', '', NULL);

INSERT INTO coupon (coupon_id, event_id, tenant_id, name, description,
stock_count) VALUES
(1, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 1', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(2, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 2', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(3, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 3', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(4, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 4', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(5, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 5', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(6, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 6', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(7, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 7', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(8, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 8', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(9, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 9', 'PoC 쿠폰입니다.', 10),
(10, 1, @tenant_id, 'PoC 쿠폰 10', 'PoC 쿠폰입니다.', 10);
```

9. 명세서 대비 제외·변경 사항과 확인 필요 항목

이 문서가 둔 가정 6가지는 확인이 필요하고, 제외한 컬럼과 제약은 아래 표에 정리했습니다.

확인 필요 항목

#	항목	이 문서의 처리	확인할 내용
1	event에 합친 4개 컬럼	정적 페이지 S3 URL → event_page.live_path, 배너 이미지 URL → event_page.banner_image_path, 이벤트 인증키 → event_auth_key.public_key, 서버도메인 → event_resource.subdomain 으로 매핑	매핑이 맞는지. 정적 페이지 S3 URL은 event_resource.s3_bucket_url, event_page.staging_path, event_page.preview_url 도 후보

#	항목	이 문서의 처리	확인할 내용
2	단일 DB	4개 테이블을 한 DB에 두고 tenant_id 참조는 FK 없이 인덱스만	같은 DB이니 tenant_id에 FK를 걸지
3	빈 값 처리	NOT NULL인 endpoint_url, banner_image_path, public_key는 빈 문자열 "", NULL 허용인 live_path, subdomain은 NULL	NOT NULL을 NULL 허용으로 바꿀지
4	일시 변환	엑셀 일련값을 KST 일시로 변환	2026-09-29 10:00 ~ 2026-10-29 10:00 이 맞는지
5	issuance_history 구조	명세서 그대로 coupon_id 없음, result 기본값 'IN_PROGRESS', 세션 생성 시 INSERT 후 결과 확정 시 UPDATE 전제	발급이력을 결과 확인 시점에 1회만 INSERT하는 방식이라면 IN_PROGRESS 상태와 served_at 설계를 재검토. 쿠폰 10종 중 어떤 쿠폰이 발급됐는지 남겨야 하면 coupon_id 추가 필요
6	event.tenant_id 제외	event 테이블에 tenant_id가 없어 이벤트의 소속 테넌트는 coupon.tenant_id로만 추적됨	PoC에서 이벤트와 테넌트의 연결이 필요한지

제외한 컬럼과 함께 뺀 제약·인덱스

원본 테이블	제외한 컬럼	함께 뺀 제약·인덱스
tenant	root_domain, created_at, email, password, contact_name, reset_token, reset_token_expires_at, email_notification_enabled	uk_tenant_email
event	tenant_id, application_status, applied_at, traffic_plan_code, approved_by, approved_at	idx_event_tenant_applied, idx_event_appstatus, idx_event_approved_by, idx_event_traffic_plan
event_page	event_id, tenant_id, design_mode, template_id, status, staging_path, preview_url, created_at	idx_event_page_tenant, idx_event_page_template, idx_event_page_status, chk_event_page_design
event_auth_key	key_id, event_id, tenant_id, key_version, issued_at, revoked_at, status	uk_auth_key_event_version, idx_auth_key_event_status, idx_event_auth_key_tenant, chk_auth_key_revoked
event_resource	event_id, tenant_id, s3_bucket_url	idx_resource_tenant

event_page , event_auth_key , event_resource 는 테이블째로 두지 않고 위 4개 컬럼만 event 에 합쳤습니다. 이 때문에 이벤트당 인증키는 1개이고 키 버전·폐기 이력은 없습니다. 나머지 14개 테이블 (operator, traffic_plan, template, 상태 로그, 알림, 리포트 등)은 통째로 제외했습니다.